Pitch — ju-min (versión extendida)

Desafío: El problema de los proveedores mineros certificados (Hackathon INNOA — Jujuy)

Elevator pitch (30 s)

En la minería, elegir proveedor no es solo precio: hay que verificar certificaciones ISO, estándares ESG y habilitaciones para alta montaña. Hoy eso significa horas entre listas estáticas, planillas sueltas y PDFs — y nadie sabe si el certificado sigue vigente.

ju-min es un consultor inteligente de compras para minería: una red de proveedores verificados con trust score transparente, alertas de stock por punto de reorden y un agente en lenguaje natural que recomienda qué comprar, a quién y por qué — siempre con aprobación humana.

Guion del pitch (5 min — versión extendida)

1. Gancho + problema (45 s)

> *"Imaginen que la planta deja de moler porque faltan bolas de acero. El insumo cuesta centavos el kilo. La planta parada cuesta miles por hora."*

El responsable de compras de una minera valida cada proveedor a mano. Las certificaciones viven en PDFs, los listados están desactualizados y nadie sabe si la certificación está vigente. Comprar mal cuesta caro: en la Puna, un proveedor sin habilitación para alta montaña es un riesgo de seguridad, no solo de precio.

(Transición: "¿Y si la minera supiera, antes de que falte stock, quién puede venderle y por qué puede confiar en ese quién?")

2. La solución (60 s)

ju-min junta tres piezas que hoy están separadas:

- **Red de proveedores verificados** — 277 proveedores en la red, relevados de fuentes públicas reales (directorio CAPMIN + Registro Provincial de Jujuy). Cada uno con un **trust score 0–100 con desglose**, solo con datos verificables: identidad, compliance, ESG y capacidad.
- **Alertas de stock** — la minera carga su stock con punto de reorden por insumo; ju-min detecta qué está por faltar y cuántos días de margen quedan.
- **El agente** — un consultor en lenguaje natural, acotado al dominio de abastecimiento, que compara ofertas y recomienda con justificación de precio, lead time y trust score.

> *"La regla de oro: un proveedor solo puede ser recomendado si cumple **todos** los requisitos obligatorios de la categoría del insumo — explosivos exigen ANMaC, geomembranas exigen GRI-*

> *GM13, EPP exige IRAM. La regla vive en la base de datos, no en el prompt del agente."*

3. El demo (90 s)

> *"Alerta de stock → consulta → recomendación justificada → informe verificable."*

1. El panel muestra un insumo en alerta (bajo el punto de reorden).
2. La minera le consulta al agente: *"¿quién me entrega respiradores más rápido?"* — el agente entiende "rápido" y pondera lead time.
3. El agente responde con la oferta justificada: proveedor, precio, lead time y trust score — con datos reales, nunca inventados.
4. La minera descarga el **informe PDF** y lo adjunta a su orden de compra. La aprobación sigue en su propio sistema: ju-min no le cambia la forma de trabajar. Con el código del informe, un auditor lo verifica en ju-min.
5. Bonus para el jurado: probarle *"¿cómo está el clima?"* — responde un rechazo fijo. Está acotado a su dominio por diseño.

(Mención opcional: el explorer muestra las fichas con certificaciones y vencimientos — la evidencia que hoy vive en PDFs, estructurada.)

4. Por qué es defendible (45 s)

- **Datos reales**: 277 proveedores (271 scrapeados de CAPMIN con scraper propio), 188 categorías, 58 reglas de requisitos por categoría. Si Supabase no responde, la app cae a un seed en memoria — el demo nunca queda en blanco.
- **Seguridad real**: RLS en Postgres — el público solo ve la red verificada; cada minera ve solo sus datos; el alta de cuentas la hace ju-min (sin registro abierto).
- **Auditable**: cada recomendación se entrega en un informe PDF con código único y sello SHA-256; ju-min registra cada informe y cualquiera lo verifica por su código.

5. Modelo y cierre (45 s)

- **Modelo**: suscripción por minera — el consultor de procurement como servicio. ju-min no procesa pagos ni cobra comisiones: recomienda, una persona aprueba y la minera compra por sus canales de siempre.
- **Roadmap**: carga del stock desde Excel o CSV, exportar el informe al ERP, scraping semanal de las fuentes, verificación contra registros públicos (Jujuy, AFIP), APIs de compras públicas (ChileCompra), integración con ERPs y facturación electrónica.

> *"ju-min no reemplaza al comprador: le devuelve las horas que hoy pierde verificando PDFs, y deja la decisión en manos humanas. Proveedores reales, reglas claras, y cada recomendación se defiende con tres números: precio, lead time, trust score."*

Stack

Next.js 16 · eve (agente durable de Vercel) con DeepSeek V4.1 Flash (vía OpenCode Zen) · Assistant UI · Supabase (Postgres + Auth + RLS + Storage) · TypeScript · Tailwind. Datos: 271 proveedores CAPMIN con scraper propio + seed curado.

Respuestas rápidas para el jurado

¿Los datos son reales? Sí: 271 proveedores de CAPMIN scrapeados de fuentes públicas; el resto del seed sigue el mismo esquema. Si Supabase no responde, la app cae al seed en memoria.

¿El agente inventa? No: sus instrucciones le prohíben inventar datos — si no tiene el dato, lo dice. Solo lee a través del módulo de dominio.

¿Puede comprar solo? No. El agente propone y la minera decide en su propio sistema de compras, con el informe de ju-min adjunto a la orden de compra.

¿Es solo un chatbot? No: dominio completo — stock, ofertas, trust score, historial de consultas y decisiones auditables. El chat es una interfaz más.

¿Cómo verifican a un proveedor? Pipeline de estados: registrado → documentado → validado → auditado → homologado. Con RLS, el público solo ve la red verificada.

¿Qué pasa si se vence una certificación? `cumple_requisitos()` chequea vigencia por fecha — un certificado vencido saca al proveedor de las recomendaciones automáticamente.

¿Sirve para otras regiones/minas? Sí: categorías, requisitos y habilitaciones son datos del catálogo, no código — agregar una jurisdicción es cargar sus reglas.

¿Y el Registro de Jujuy? Próximo paso del roadmap: cruzar `proveedores.cuit` contra el registro provincial para elevar el estado de verificación automáticamente.